

École Pour l'Informatique et les Techniques Avancées

Probabilités et Statistiques

Ch3: Couple de variables aléatoires continues

Du simple au couple

Kamel ATTAR

✦ OCT/2026 ✦

1 Lois conjointes et lois marginales
Cas discret
Cas continu

2 Lois conditionnelles et indépendance
Cas discret
Cas continu

3 Moments de Z=(X,Y)
Définitions
Différence entre indépendance et corrélation
Matrice de covariance

4 Loi d'une somme de variables continues indépendantes

Example

Une situation concrète Une entreprise utilise deux serveurs informatiques, ***A*** et ***B***, pour traiter les requêtes de ses utilisateurs. On considère les variables aléatoires suivantes :

- ***X*** : le temps de réponse du serveur ***A*** ;
- ***Y*** : le temps de réponse du serveur ***B***.

Les temps de réponse sont exprimés en millisecondes.

Example

Une situation concrète Une entreprise utilise deux serveurs informatiques, ***A*** et ***B***, pour traiter les requêtes de ses utilisateurs. On considère les variables aléatoires suivantes :

- ***X*** : le temps de réponse du serveur ***A*** ;
- ***Y*** : le temps de réponse du serveur ***B***.

Les temps de réponse sont exprimés en millisecondes.

Question

Supposons que l'on connaisse la loi de probabilité de ***X*** et celle de ***Y***. Ces informations suffisent-elles pour déterminer

$$\mathbb{P}(\boldsymbol{X} < \mathbf{100} \text{ et } \boldsymbol{Y} < \mathbf{100}) \text{ ?}$$

Example

Une situation concrète Une entreprise utilise deux serveurs informatiques, ***A*** et ***B***, pour traiter les requêtes de ses utilisateurs. On considère les variables aléatoires suivantes :

- ***X*** : le temps de réponse du serveur ***A*** ;
- ***Y*** : le temps de réponse du serveur ***B***.

Les temps de réponse sont exprimés en millisecondes.

Question

Supposons que l'on connaisse la loi de probabilité de ***X*** et celle de ***Y***. Ces informations suffisent-elles pour déterminer

$$\mathbb{P}(X < 100 \text{ et } Y < 100) \text{ ?}$$

En général, les lois individuelles ne suffisent pas.

Example

Une situation concrète Une entreprise utilise deux serveurs informatiques, ***A*** et ***B***, pour traiter les requêtes de ses utilisateurs. On considère les variables aléatoires suivantes :

- ***X*** : le temps de réponse du serveur ***A*** ;
- ***Y*** : le temps de réponse du serveur ***B***.

Les temps de réponse sont exprimés en millisecondes.

Question

Supposons que l'on connaisse la loi de probabilité de ***X*** et celle de ***Y***. Ces informations suffisent-elles pour déterminer

$$\mathbb{P}(X < 100 \text{ et } Y < 100) \text{ ?}$$

En général, les lois individuelles ne suffisent pas.
Nous avons besoin de la loi conjointe de (X, Y).

Supposons que $X, Y \in \{0, 1\}$, où **1** représente une réponse rapide et **0** une réponse lente.
La loi de probabilité conjointe de (X, Y) est donnée par le tableau suivant :

$X \backslash Y$	0	1	$P(X = x)$
0	0.1	0.4	0.5
1	0.4	0.1	0.5
$P(Y = y)$	0.5	0.5	1

Supposons que $X, Y \in \{0, 1\}$, où **1** représente une réponse rapide et **0** une réponse lente.
La loi de probabilité conjointe de (X, Y) est donnée par le tableau suivant :

$X \backslash Y$	0	1	$P(X = x)$
0	0.1	0.4	0.5
1	0.4	0.1	0.5
$P(Y = y)$	0.5	0.5	1

Question

1. Quelles sont les lois marginales de X et de Y ?
2. Quelle est la probabilité que $Y = 1$, sachant que $X = 1$?
3. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?

Supposons que $X, Y \in \{0, 1\}$, où **1** représente une réponse rapide et **0** une réponse lente.
La loi de probabilité conjointe de (X, Y) est donnée par le tableau suivant :

$X \backslash Y$	0	1	$P(X = x)$
0	0.1	0.4	0.5
1	0.4	0.1	0.5
$P(Y = y)$	0.5	0.5	1

Question

1. Quelles sont les lois marginales de X et de Y ?
2. Quelle est la probabilité que $Y = 1$, sachant que $X = 1$?
3. Les variables X et Y sont-elles indépendantes ?

La loi conjointe permet d'étudier chaque variable individuellement et de comprendre les relations entre les deux variables.

Nous allons maintenant développer la théorie de deux variables aléatoires continues à travers les notions suivantes :

- **Densité de probabilité conjointe**

  Pour le vecteur aléatoire $\boldsymbol{Z} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{X} \\ \boldsymbol{Y} \end{pmatrix}$, nous décrivons le comportement conjoint de $\boldsymbol{X}$ et de $\boldsymbol{Y}$:

$$\mathbb{P}\big((\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) \in \boldsymbol{A}\big) = \iint_{\boldsymbol{A}} \boldsymbol{f}_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})\, \boldsymbol{dx}\, \boldsymbol{dy}, \quad \boldsymbol{A} \subseteq \mathbb{R}^{\boldsymbol{2}}.$$

Nous allons maintenant développer la théorie de deux variables aléatoires continues à travers les notions suivantes :

- **Densité de probabilité conjointe**

  Pour le vecteur aléatoire $\boldsymbol{Z} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{X} \\ \boldsymbol{Y} \end{pmatrix}$, nous décrivons le comportement conjoint de $\boldsymbol{X}$ et de $\boldsymbol{Y}$:

$$\mathbb{P}((\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) \in \boldsymbol{A}) = \iint_{\boldsymbol{A}} f_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})\, \boldsymbol{dx}\, \boldsymbol{dy}, \quad \boldsymbol{A} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

- **Densités marginales**

  Nous retrouvons les lois individuelles de $\boldsymbol{X}$ et de $\boldsymbol{Y}$:

$$f_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{x}) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})\, \boldsymbol{dy}, \quad f_{\boldsymbol{Y}}(\boldsymbol{y}) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})\, \boldsymbol{dx}.$$

Nous allons maintenant développer la théorie de deux variables aléatoires continues à travers les notions suivantes :

- **Densité de probabilité conjointe**

  Pour le vecteur aléatoire $\boldsymbol{Z} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{X} \\ \boldsymbol{Y} \end{pmatrix}$, nous décrivons le comportement conjoint de $\boldsymbol{X}$ et de $\boldsymbol{Y}$:

$$\mathbb{P}\big((\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) \in \boldsymbol{A}\big) = \iint_{\boldsymbol{A}} f_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(x, y)\, dx\, dy, \quad \boldsymbol{A} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

- **Densités marginales**

  Nous retrouvons les lois individuelles de $\boldsymbol{X}$ et de $\boldsymbol{Y}$:

$$f_{\boldsymbol{X}}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(x, y)\, dy, \quad f_{\boldsymbol{Y}}(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(x, y)\, dx.$$

- **Densités conditionnelles**

  Nous étudions la loi d'une variable sachant la valeur prise par l'autre :

$$f_{\boldsymbol{X}|\boldsymbol{Y}}(x \mid y) = \frac{f_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(x, y)}{f_{\boldsymbol{Y}}(y)}, \quad f_{\boldsymbol{Y}}(y) > 0, \qquad f_{\boldsymbol{Y}|\boldsymbol{X}}(y \mid x) = \frac{f_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(x, y)}{f_{\boldsymbol{X}}(x)}, \quad f_{\boldsymbol{X}}(x) > 0.$$

Nous allons maintenant développer la théorie de deux variables aléatoires continues à travers les notions suivantes :

- **Densité de probabilité conjointe**

  Pour le vecteur aléatoire $\boldsymbol{Z} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{X} \\ \boldsymbol{Y} \end{pmatrix}$, nous décrivons le comportement conjoint de $\boldsymbol{X}$ et de $\boldsymbol{Y}$:

$$\mathbb{P}((\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) \in \boldsymbol{A}) = \iint_{\boldsymbol{A}} f_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(x, y)\, dx\, dy, \quad \boldsymbol{A} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

- **Densités marginales**

  Nous retrouvons les lois individuelles de $\boldsymbol{X}$ et de $\boldsymbol{Y}$:

$$f_{\boldsymbol{X}}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(x, y)\, dy, \quad f_{\boldsymbol{Y}}(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(x, y)\, dx.$$

- **Densités conditionnelles**

  Nous étudions la loi d'une variable sachant la valeur prise par l'autre :

$$f_{\boldsymbol{X}|\boldsymbol{Y}}(x \mid y) = \frac{f_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(x, y)}{f_{\boldsymbol{Y}}(y)}, \quad f_{\boldsymbol{Y}}(y) > 0, \qquad f_{\boldsymbol{Y}|\boldsymbol{X}}(y \mid x) = \frac{f_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(x, y)}{f_{\boldsymbol{X}}(x)}, \quad f_{\boldsymbol{X}}(x) > 0.$$

- **Indépendance**

  Nous déterminons si les deux variables sont indépendantes :

$$f_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(x, y) = f_{\boldsymbol{X}}(x) f_{\boldsymbol{Y}}(y) \quad \text{presque partout sur } \mathbb{R}^2.$$

Nous allons maintenant développer la théorie de deux variables aléatoires continues à travers les notions suivantes :

- **Densité de probabilité conjointe**

  Pour le vecteur aléatoire $\boldsymbol{Z} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{X} \\ \boldsymbol{Y} \end{pmatrix}$, nous décrivons le comportement conjoint de $\boldsymbol{X}$ et de $\boldsymbol{Y}$:

$$\mathbb{P}((\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) \in \boldsymbol{A}) = \iint_{\boldsymbol{A}} f_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(x, y)\, dx\, dy, \quad \boldsymbol{A} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

- **Densités marginales**

  Nous retrouvons les lois individuelles de $\boldsymbol{X}$ et de $\boldsymbol{Y}$:

$$f_{\boldsymbol{X}}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(x, y)\, dy, \quad f_{\boldsymbol{Y}}(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(x, y)\, dx.$$

- **Densités conditionnelles**

  Nous étudions la loi d'une variable sachant la valeur prise par l'autre :

$$f_{\boldsymbol{X}|\boldsymbol{Y}}(x \mid y) = \frac{f_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(x, y)}{f_{\boldsymbol{Y}}(y)}, \quad f_{\boldsymbol{Y}}(y) > 0, \qquad f_{\boldsymbol{Y}|\boldsymbol{X}}(y \mid x) = \frac{f_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(x, y)}{f_{\boldsymbol{X}}(x)}, \quad f_{\boldsymbol{X}}(x) > 0.$$

- **Indépendance**

  Nous déterminons si les deux variables sont indépendantes :

$$f_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(x, y) = f_{\boldsymbol{X}}(x) f_{\boldsymbol{Y}}(y) \quad \text{presque partout sur } \mathbb{R}^2.$$

- **Moments et dépendance**

Nous allons maintenant développer la théorie de deux variables aléatoires continues à travers les notions suivantes :

- **Densité de probabilité conjointe**

  Pour le vecteur aléatoire $\boldsymbol{Z} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{X} \\ \boldsymbol{Y} \end{pmatrix}$, nous décrivons le comportement conjoint de $\boldsymbol{X}$ et de $\boldsymbol{Y}$:

$$\mathbb{P}((X, Y) \in A) = \iint_A f_{X,Y}(x, y)\, dx\, dy, \quad A \subseteq \mathbb{R}^2.$$

- **Densités marginales**

  Nous retrouvons les lois individuelles de $\boldsymbol{X}$ et de $\boldsymbol{Y}$:

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y)\, dy, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{X,Y}(x, y)\, dx.$$

- **Densités conditionnelles**

  Nous étudions la loi d'une variable sachant la valeur prise par l'autre :

$$f_{X|Y}(x \mid y) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_Y(y)}, \quad f_Y(y) > 0, \qquad f_{Y|X}(y \mid x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)}, \quad f_X(x) > 0.$$

- **Indépendance**

  Nous déterminons si les deux variables sont indépendantes :

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y) \quad \text{presque partout sur } \mathbb{R}^2.$$

- **Moments et dépendance**
  - La matrice de covariance et la variance d'une combinaison linéaire :

$$\operatorname{Var}(aX + bY) = a^2 \operatorname{Var}(X) + 2ab \operatorname{Cov}(X, Y) + b^2 \operatorname{Var}(Y).$$

Nous allons maintenant développer la théorie de deux variables aléatoires continues à travers les notions suivantes :

- **Densité de probabilité conjointe**

  Pour le vecteur aléatoire $\boldsymbol{Z} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{X} \\ \boldsymbol{Y} \end{pmatrix}$, nous décrivons le comportement conjoint de $\boldsymbol{X}$ et de $\boldsymbol{Y}$:

$$\mathbb{P}((\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) \in \boldsymbol{A}) = \iint_{\boldsymbol{A}} f_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(x, y)\, dx\, dy, \quad \boldsymbol{A} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

- **Densités marginales**

  Nous retrouvons les lois individuelles de $\boldsymbol{X}$ et de $\boldsymbol{Y}$:

$$f_{\boldsymbol{X}}(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(x, y)\, dy, \quad f_{\boldsymbol{Y}}(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(x, y)\, dx.$$

- **Densités conditionnelles**

  Nous étudions la loi d'une variable sachant la valeur prise par l'autre :

$$f_{\boldsymbol{X}|\boldsymbol{Y}}(x \mid y) = \frac{f_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(x, y)}{f_{\boldsymbol{Y}}(y)}, \quad f_{\boldsymbol{Y}}(y) > 0, \qquad f_{\boldsymbol{Y}|\boldsymbol{X}}(y \mid x) = \frac{f_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(x, y)}{f_{\boldsymbol{X}}(x)}, \quad f_{\boldsymbol{X}}(x) > 0.$$

- **Indépendance**

  Nous déterminons si les deux variables sont indépendantes :

$$f_{\boldsymbol{X},\boldsymbol{Y}}(x, y) = f_{\boldsymbol{X}}(x) f_{\boldsymbol{Y}}(y) \quad \text{presque partout sur } \mathbb{R}^2.$$

- **Moments et dépendance**
  - La matrice de covariance et la variance d'une combinaison linéaire :

$$\operatorname{Var}(a\boldsymbol{X} + b\boldsymbol{Y}) = a^2 \operatorname{Var}(\boldsymbol{X}) + 2ab \operatorname{Cov}(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) + b^2 \operatorname{Var}(\boldsymbol{Y}).$$

  - Le coefficient de corrélation, qui mesure l'intensité de la relation linéaire entre les variables :

$$r(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) = \frac{\operatorname{Cov}(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y})}{\sigma_{\boldsymbol{X}} \sigma_{\boldsymbol{Y}}}.$$

1 Lois conjointes et lois marginales
Cas discret
Cas continu

2 Lois conditionnelles et indépendance
Cas discret
Cas continu

3 Moments de Z=(X,Y)
Définitions
Différence entre indépendance et corrélation
Matrice de covariance

4 Loi d'une somme de variables continues indépendantes

1 Lois conjointes et lois marginales
Cas discret
Cas continu

2 Lois conditionnelles et indépendance
Cas discret
Cas continu

3 Moments de Z=(X,Y)
Définitions
Différence entre indépendance et corrélation
Matrice de covariance

4 Loi d'une somme de variables continues indépendantes

Definition

- C.A.D.: Un couple aléatoire discret est un couple (X, Y) de v.a. définies sur le même univers Ω et à valeurs dans
$$X(\Omega) \times Y(\Omega) = \{(x, y) : x \in X(\Omega),\ y \in Y(\Omega)\}.$$
On notera $\{X = x, Y = y\}$ l'événement $\{X = x\} \cap \{Y = y\}$.
- Loi du couple: On appelle loi de probabilité ou loi jointe du couple (X, Y) l'application
$$\begin{array}{rccc} \mathbb{P}_{X,Y} : & X(\Omega) \times Y(\Omega) & \longrightarrow & [0,1] \\ & (x, y) & \longmapsto & \mathbb{P}_{X,Y}(x, y) = \mathbb{P}(X = x,\ Y = y). \end{array}$$
La somme de toutes les probabilités du tableau (donc de la loi jointe) doit être égal à 1 puisque c'est une probabilité,
$$\sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}_{X,Y}(x, y) = 1.$$

Definition

- C.A.D.: Un couple aléatoire discret est un couple (X, Y) de v.a. définies sur le même univers Ω et à valeurs dans
$$X(\Omega) \times Y(\Omega) = \{(x, y) : x \in X(\Omega),\ y \in Y(\Omega)\}.$$
On notera $\{X = x, Y = y\}$ l'événement $\{X = x\} \cap \{Y = y\}$.
- Loi du couple: On appelle loi de probabilité ou loi jointe du couple (X, Y) l'application
$$\begin{array}{rccc} \mathbb{P}_{X,Y} : & X(\Omega) \times Y(\Omega) & \longrightarrow & [0,1] \\ & (x, y) & \longmapsto & \mathbb{P}_{X,Y}(x, y) = \mathbb{P}(X = x,\ Y = y). \end{array}$$
La somme de toutes les probabilités du tableau (donc de la loi jointe) doit être égal à **1** puisque c'est une probabilité,
$$\sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}_{X,Y}(x, y) = 1.$$

- La connaissance de $P_{(X,Y)}$ équivaut à celle de la fonction de répartition définie pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ par :
$$F_{X,Y}(x, y) = \mathbb{P}(X \leq x,\ Y \leq y).$$

Definition (Lois marginales)

Soit (X, Y) un couple aléatoire discret. On appelle loi marginale de X l'application $\mathbb{P}_X$ de $X(\Omega)$ dans $[0, 1]$ définie par

$$\forall x \in X(\Omega), \quad \mathbb{P}_X(x) = \mathbb{P}(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}_{X,Y}(x, y)$$

On définit de manière analogue la loi marginale de Y, soit

$$\forall y \in Y(\Omega), \quad \mathbb{P}_Y(y) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}_{X,Y}(x, y).$$

$$F_X(x) = \lim_{y \to +\infty} F_{X,Y}(x, y) \qquad \text{et} \qquad F_Y(y) = \lim_{x \to +\infty} F_{X,Y}(x, y).$$

✎ **Wooclap 1.** Soit une vecteur aléatoire discret $Z = (X, Y)$ prenant ses valeurs dans $\{1, 2, 3\}^2$, dont la loi est donnée par:

X/Y	1	2	3
1	0	1/6	1/6
2	1/6	0	1/6
3	1/6	1/6	0

1. $P(X=1) = 1/2$
2. $P(X=1) = 0$
3. $P(X=1) = 1/3$
4. $P(X=1) = 1/6$
5. Autre

Go to Solution

1 Lois conjointes et lois marginales
Cas discret
Cas continu

2 Lois conditionnelles et indépendance
Cas discret
Cas continu

3 Moments de Z=(X,Y)
Définitions
Différence entre indépendance et corrélation
Matrice de covariance

4 Loi d'une somme de variables continues indépendantes

L'idée fondamentale

Dans le cas continu, les probabilités ne se calculent pas à partir des probabilités ponctuelles, mais à partir des probabilités associées à des régions de $\mathbb{R}^2$.

L'idée fondamentale

Dans le cas continu, les probabilités ne se calculent pas à partir des probabilités ponctuelles, mais à partir des probabilités associées à des régions de $\mathbb{R}^2$.

Example (Temps de réponse de deux serveurs)

On note X et Y les temps de réponse, en millisecondes, de deux serveurs informatiques. Ces temps peuvent prendre des valeurs réelles dans un intervalle, et pas seulement des valeurs entières.

L'idée fondamentale

Dans le cas continu, les probabilités ne se calculent pas à partir des probabilités ponctuelles, mais à partir des probabilités associées à des régions de $\mathbb{R}^2$.

Example (Temps de réponse de deux serveurs)

On note X et Y les temps de réponse, en millisecondes, de deux serveurs informatiques. Ces temps peuvent prendre des valeurs réelles dans un intervalle, et pas seulement des valeurs entières.

Nous cherchons donc une fonction $f(x, y)$ qui permette de calculer la probabilité que le vecteur aléatoire (X, Y) appartienne à une région $A \subset \mathbb{R}^2$ en intégrant cette fonction sur la région :

$$\mathbb{P}((X, Y) \in A) = \iint_A f(x, y)\, dx\, dy$$

L'idée fondamentale

Dans le cas continu, les probabilités ne se calculent pas à partir des probabilités ponctuelles, mais à partir des probabilités associées à des régions de $\mathbb{R}^2$.

Example (Temps de réponse de deux serveurs)

On note X et Y les temps de réponse, en millisecondes, de deux serveurs informatiques. Ces temps peuvent prendre des valeurs réelles dans un intervalle, et pas seulement des valeurs entières.

Nous cherchons donc une fonction $f(x, y)$ qui permette de calculer la probabilité que le vecteur aléatoire (X, Y) appartienne à une région $A \subset \mathbb{R}^2$ en intégrant cette fonction sur la région :

$$\mathbb{P}((X, Y) \in A) = \iint_A f(x, y)\, dx\, dy$$

Objectif

Quelles conditions doit vérifier la fonction f pour permettre de décrire une loi de probabilité ?

Définition : densité de probabilité conjointe

Une fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}_+$ est une **densité de probabilité conjointe** si elle vérifie les deux conditions suivantes :

- **Positivité :**
$$f(x, y) \geq 0 \qquad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$
- **Normalisation :**
$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x, y)\, dx\, dy = 1.$$

Définition : densité de probabilité conjointe

Une fonction $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}_+$ est une **densité de probabilité conjointe** si elle vérifie les deux conditions suivantes :

- **Positivité :**
$$f(x, y) \geq 0 \qquad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$
- **Normalisation :**
$$\int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} f(x, y)\, dx\, dy = 1.$$

Example

On définit la fonction

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y & \text{si} \quad 0 \leq x \leq 1 \quad \text{et} \quad 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Vérifions que f s'agit bien d'une densité : f est une fonction positive sur $[0, 1]^2$ et son intégrale doit faire 1 .

$$\int_0^1 \int_0^1 (x + y) dxdy = \int_0^1 \left[\frac{x^2}{2} + xy \right]_0^1 dy = \int_0^1 \left(\frac{1}{2} + y \right) dy = \left[\frac{y}{2} + \frac{y^2}{2} \right]_0^1 = 1 .$$

✎ **Wooclap 2.** Lesquelles de ces fonctions sont des densités?

❶ $f(x,y) = \begin{cases} e^{-x} & \text{si } x \geqslant 0 \text{ et } y \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

❷ $f(x,y) = \begin{cases} e^{-x-y} & \text{si } x \geqslant 0 \text{ et } y \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

❸ $f(x,y) = \begin{cases} e^{-x}\, x\, e^{-xy} & \text{si } x \geqslant 0 \text{ et } y \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

❹ $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{x^2 y} & \text{si } x \geqslant 1 \text{ et } y \geqslant 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

❺ $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{x^2 y^2} & \text{si } x \geqslant 1 \text{ et } y \geqslant 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$

❻ Autre

Go to Solution

Definition (Couple aléatoire à densité)

Un **couple aléatoire à densité** est un couple de variables aléatoires (X, Y) défini sur un espace probabilisé et possédant une **densité conjointe** $f(x, y)$.
Cela signifie que la probabilité que (X, Y) appartienne à une région $A \subset \mathbb{R}^2$ est donnée par :

$$P\Big((X, Y) \in A\Big) = \iint_A f(x, y)\, dx\, dy.$$

Definition (Couple aléatoire à densité)

Un **couple aléatoire à densité** est un couple de variables aléatoires (X, Y) défini sur un espace probabilisé et possédant une **densité conjointe** $f(x, y)$.
Cela signifie que la probabilité que (X, Y) appartienne à une région $A \subset \mathbb{R}^2$ est donnée par :

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b; c \leq Y \leq d) = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dxdy.$$

Definition (Couple aléatoire à densité)

Un **couple aléatoire à densité** est un couple de variables aléatoires (X, Y) défini sur un espace probabilisé et possédant une **densité conjointe** $f(x, y)$.
Cela signifie que la probabilité que (X, Y) appartienne à une région $A \subset \mathbb{R}^2$ est donnée par :

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b; c \leq Y \leq d) = \int_c^d \int_a^b f(x, y) dx dy.$$

Example

Supposons qu'un couple (X, Y) ait pour densité jointe la fonction

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y & \text{si} \quad 0 \leq x \leq 1 \quad \text{et} \quad 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Calculons $\mathbb{P}(X \leq 0,5; Y \leq 0,5)$

$$\mathbb{P}(X \leq 0,5; Y \leq 0,5) = \int_0^{0,5} \left[\frac{x^2}{2} + xy\right]_0^{0,5} dy = \int_0^{0,5} \left(\frac{1}{8} + \frac{y}{2}\right) dy = \left[\frac{y}{8} + \frac{y^2}{4}\right]_0^{0,5} = \frac{1}{8}$$

Definition (Couple aléatoire à densité)

Un **couple aléatoire à densité** est un couple de variables aléatoires (X, Y) défini sur un espace probabilisé et possédant une **densité conjointe** $f(x, y)$.
Cela signifie que la probabilité que (X, Y) appartienne à une région $A \subset \mathbb{R}^2$ est donnée par :

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b; c \leq Y \leq d) = \int_c^d \int_a^b f(x, y)dxdy.$$

la connaissance de $\mathbb{P}_{X,Y}$ équivaut à celle de la fonction de répartition définie pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ par :

$$F_{X,Y}(x, y) = \mathbb{P}(X \leq x,\ Y \leq y) = \int_{-\infty}^{y} \int_{-\infty}^{x} f(x, y)dydx\ .$$

✎ **Wooclap 3.** Soit $Z = (X, Y)$ un vecteur aléatoire admettant une densité

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{x^2 y^2} & \text{si } x \geqslant 1 \text{ et } y \geqslant 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

On considère l'ensemble $I = [1,2] \times [3,4]$.

1. $P(Z \in I) = 1$
2. $P(Z \in I) = \frac{1}{2}$
3. $P(Z \in I) = \frac{1}{12}$
4. $P(Z \in I) = \frac{1}{24}$
5. $P(Z \in I) = 0$
6. Autre

Go to Solution

Proposition (Lois marginales)

Si un couple (X, Y) a pour densité jointe la fonction f, alors on peut retrouver les densités respectives des variables X et Y en intégrant par rapport à y (pour X) ou par rapport à x (pour Y):

$$\forall x \in X(\Omega), \quad f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy \,,$$

$$\forall y \in Y(\Omega), \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx \,.$$

Proposition (Lois marginales)

Si un couple (X, Y) a pour densité jointe la fonction f, alors on peut retrouver les densités respectives des variables X et Y en intégrant par rapport à y (pour X) ou par rapport à x (pour Y):

$$\forall x \in X(\Omega), \quad f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy\,,$$

$$\forall y \in Y(\Omega), \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx\,.$$

Example

Reprenons l'exemple précédent et calculons la densité de la variable aléatoire X

$$\forall x \in [0, 1], \quad f_X(x) = \int_0^1 (x + y)dy = \left[xy + \frac{y^2}{2}\right]_0^1 = x + \frac{1}{2}.$$

De façon analogue, on obtient pour la variable Y la densité

$$\forall y \in [0, 1], \quad f_Y(y) = \int_0^1 (x + y)dx = \left[\frac{x^2}{2} + xy\right]_0^1 = \frac{1}{2} + y\,.$$

✎ **Wooclap 4.** Soit un vecteur aléatoire $Z = (X, Y)$ admettant pour densité la fonction

$$f(x,y) = \begin{cases} e^{-x}\, x\, e^{-xy} & \text{si } x \geqslant 0 \text{ et } y \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Les densités marginales de X et Y sont:

1. $f_X(x) = e^{-x}$
2. $f_X(x) = x\, e^{-x}$
3. $f_X(x) = x\, e^{-xy}$
4. $f_Y(y) = \frac{1}{(y+1)^2}$
5. $f_Y(y) = -\frac{1}{y+1}$
6. Autre

Go to Solution

1 Lois conjointes et lois marginales
Cas discret
Cas continu

2 Lois conditionnelles et indépendance
Cas discret
Cas continu

3 Moments de Z=(X,Y)
Définitions
Différence entre indépendance et corrélation
Matrice de covariance

4 Loi d'une somme de variables continues indépendantes

1 Lois conjointes et lois marginales
Cas discret
Cas continu

2 Lois conditionnelles et indépendance
Cas discret
Cas continu

3 Moments de Z=(X,Y)
Définitions
Différence entre indépendance et corrélation
Matrice de covariance

4 Loi d'une somme de variables continues indépendantes

Definition (Lois conditionnelles)

Soit (X, Y) un couple aléatoire discret. On appelle loi conditionnelle de X sachant Y, l'application $\mathbb{P}_{X|Y}$ de $X(\Omega)$ dans $[0, 1]$ définie par

$$\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), \quad \mathbb{P}_{X|Y}(x \mid y) = \mathbb{P}(X = x \mid Y = y) = \frac{\mathbb{P}_{X,Y}(x, y)}{\mathbb{P}_Y(y)}.$$

On définit de manière analogue la loi conditionnelle de Y sachant X, notée $\mathbb{P}_{Y|X}$, par

$$\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), \quad \mathbb{P}_{Y|X}(y \mid x) = \mathbb{P}(Y = y \mid X = x) = \frac{\mathbb{P}_{X,Y}(x, y)}{\mathbb{P}_X(x)}.$$

Definition (Lois conditionnelles)

Soit (X, Y) un couple aléatoire discret. On appelle loi conditionnelle de X sachant Y, l'application $\mathbb{P}_{X|Y}$ de $X(\Omega)$ dans $[0, 1]$ définie par

$$\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), \quad \mathbb{P}_{X|Y}(x \mid y) = \mathbb{P}(X = x \mid Y = y) = \frac{\mathbb{P}_{X,Y}(x, y)}{\mathbb{P}_Y(y)}.$$

On définit de manière analogue la loi conditionnelle de Y sachant X, notée $\mathbb{P}_{Y|X}$, par

$$\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), \quad \mathbb{P}_{Y|X}(y \mid x) = \mathbb{P}(Y = y \mid X = x) = \frac{\mathbb{P}_{X,Y}(x, y)}{\mathbb{P}_X(x)}.$$

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad \mathbb{P}_{X,Y}(x, y) = \mathbb{P}_{X|Y}(x \mid y) \times \mathbb{P}_Y(y) = \mathbb{P}_{Y|X}(y \mid x) \times \mathbb{P}_X(x)$$

✎ **Wooclap 5.** Soit une vecteur aléatoire discret $Z = (X, Y)$ prenant ses valeurs dans $\{1, 2, 3\}^2$, dont la loi est donnée par:

$X \mid Y$	1	2	3
1	0	1/6	1/6
2	1/6	0	1/6
3	1/6	1/6	0

1. $P(Y=2/X=1) = 1/2$
2. $P(Y=2/X=1) = 0$
3. $P(Y=2/X=1) = 1/3$
4. $P(Y=2/X=1) = 1/6$
5. Autre

Go to Solution

Definition (Indépendance de variables aléatoires discrètes)

Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes à valeurs respectivement dans $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$, on dit que X et Y sont indépendantes si et seulement si pour tout $x \in X(\Omega)$ et tout $y \in Y(\Omega)$,

$$\mathbb{P}_{X|Y}(x \mid y) = \mathbb{P}_X(x) \qquad \text{et} \qquad \mathbb{P}_{Y|X}(y \mid x) = \mathbb{P}_Y(y)\,.$$

On a alors

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x) \cdot \mathbb{P}(Y = y)$$

Definition (Indépendance de variables aléatoires discrètes)

Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes à valeurs respectivement dans $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$, on dit que X et Y sont indépendantes si et seulement si pour tout $x \in X(\Omega)$ et tout $y \in Y(\Omega)$,

$$\mathbb{P}_{X|Y}(x \mid y) = \mathbb{P}_X(x) \qquad \text{et} \qquad \mathbb{P}_{Y|X}(y \mid x) = \mathbb{P}_Y(y)\,.$$

On a alors

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x) \cdot \mathbb{P}(Y = y)$$

Cette formule se généralise aux cas de n variables aléatoires discrètes $X_1, \ldots, X_n$ à valeurs dans $X_1(\Omega), \ldots, X_n(\Omega)$ respectivement, de la façon suivante

$$\forall x_1 \in X_1(\Omega), \ldots, x_n \in X_n(\Omega), \quad \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{n} \{X_i = x_i\}\right) = \prod_{i=1}^{n} \mathbb{P}\left(X_i = x_i\right).$$

1 Lois conjointes et lois marginales
Cas discret
Cas continu

2 Lois conditionnelles et indépendance
Cas discret
Cas continu

3 Moments de Z=(X,Y)
Définitions
Différence entre indépendance et corrélation
Matrice de covariance

4 Loi d'une somme de variables continues indépendantes

Definition (Loi conditionnelle et indépendance)

Soient (X, Y) un couple aléatoire continu de densité jointe $f_{X,Y}$ et f_X, f_Y les densités marginales de X et Y respectivement. On définit la densité conditionnelle de Y sachant $X = x$ par

$$\forall y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R} \text{ tel que } f_X(x) \neq 0, \quad f_{Y|X}(x, y) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}.$$

De façon analogue, on définit la densité conditionnelle de X sachant $Y = y$ par

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} \text{ tel que } f_Y(y) \neq 0, \quad f_{X|Y}(x, y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}.$$

Definition (Loi conditionnelle et indépendance)

Soient (X, Y) un couple aléatoire continu de densité jointe $f_{X,Y}$ et f_X, f_Y les densités marginales de X et Y respectivement. On définit la densité conditionnelle de Y sachant $X = x$ par

$$\forall y \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R} \text{ tel que } f_X(x) \neq 0, \quad f_{Y|X}(x, y) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}.$$

De façon analogue, on définit la densité conditionnelle de X sachant $Y = y$ par

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R} \text{ tel que } f_Y(y) \neq 0, \quad f_{X|Y}(x, y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}.$$

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) = f_{Y|X}(y, x) f_X(x) = f_{X|Y}(x, y) f_Y(y).$$

proposition

Une condition nécessaire et suffisante pour que X et Y soient indépendantes:

$$\forall (x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), \quad f_{Y|X}(y,x) = f_Y(y) \qquad \text{et} \qquad f_{X|Y}(x,y) = f_X(x)$$

On a alors

$$\forall (x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), \quad f(x,y) = f_X(x) f_Y(y).$$

proposition

Une condition nécessaire et suffisante pour que X et Y soient indépendantes:

$$\forall (x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), \quad f_{Y|X}(y,x) = f_Y(y) \qquad \text{et} \qquad f_{X|Y}(x,y) = f_X(x)$$

On a alors

$$\forall (x,y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega), \quad f(x,y) = f_X(x) f_Y(y).$$

Example

Poursuivons notre exemple. Comme $f_X(x) f_Y(y) = \left(x + \frac{1}{2}\right)\left(y + \frac{1}{2}\right) \neq f(x,y) = x + y$, les variables aléatoires X et Y ne sont pas indépendantes. On peut utiliser l'autre formule en calculant cette fois-ci les densités conditionnelles, $\forall x \in [0,1], y \in [0,1]$,

- $f_{Y|X}(y,x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \frac{x+y}{x+\frac{1}{2}} \neq x + \frac{1}{2} = f_X(x)$,

  ou
- $f_{X|Y}(x,y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{x+y}{\frac{1}{2}+y} \neq y + \frac{1}{2} = f_Y(y)$.

✎ **Wooclap 6.** Soit un vecteur aléatoire $Z = (X, Y)$ admettant pour densité la fonction

$$f(x,y) = \begin{cases} e^{-x}\, x\, e^{-xy} & \text{si } x \geqslant 0 \text{ et } y \geqslant 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

1. $f_{Y|X}(x,y) = x\, e^{-xy}$
2. $f_{Y|X}(x,y) = e^{-x}$
3. $f_{Y|X}(x,y) = e^{-xy}$
4. X et Y sont indépendantes
5. X et Y ne sont pas indépendantes
6. Autre

▸ Go to Solution

Proposition

Les fonctions de répartition conditionnelles sont données par

$$F_{X|Y}(a,b) = \int_{-\infty}^{a} f_{X|Y}(x,b)\,\mathrm{d}x,$$

et

$$F_{Y|X}(b,a) = \int_{-\infty}^{b} f_{Y|X}(y,a)\,\mathrm{d}y.$$

Sous des hypothèses de régularité appropriées, elles admettent également les interprétations suivantes :

$$F_{X|Y}(a,b) = \lim_{\delta \to 0^+} \mathbb{P}(X \leq a \mid b \leq Y \leq b+\delta),$$

$$F_{Y|X}(b,a) = \lim_{\delta \to 0^+} \mathbb{P}(Y \leq b \mid a \leq X \leq a+\delta).$$

1 Lois conjointes et lois marginales
Cas discret
Cas continu

2 Lois conditionnelles et indépendance
Cas discret
Cas continu

3 Moments de Z=(X,Y)
Définitions
Différence entre indépendance et corrélation
Matrice de covariance

4 Loi d'une somme de variables continues indépendantes

1 Lois conjointes et lois marginales
Cas discret
Cas continu

2 Lois conditionnelles et indépendance
Cas discret
Cas continu

3 Moments de Z=(X,Y)
Définitions
Différence entre indépendance et corrélation
Matrice de covariance

4 Loi d'une somme de variables continues indépendantes

✎ **Wooclap 7.** Soit $\boldsymbol{Z = (X, Y)}$ un vecteur aléatoire admettant une densité $\boldsymbol{f}$. Son espérance (si elle existe) est:

1. $\mathrm{E}(\boldsymbol{Z}) = \iint_{\mathbb{R}^2} \boldsymbol{xyf(x,y)}\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$
2. $\mathrm{E}(\boldsymbol{Z}) = \iint_{\mathbb{R}^2} \begin{pmatrix} \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{y} \end{pmatrix} \boldsymbol{f(x,y)}\,\mathrm{d}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$
3. $\mathrm{E}(\boldsymbol{Z}) = \iint_{\mathbb{R}^2} \boldsymbol{xf(x,y)dxdy}$
4. $\mathrm{E}(\boldsymbol{Z}) = \begin{pmatrix} \mathrm{E}(\boldsymbol{X}) \\ \mathrm{E}(\boldsymbol{Y}) \end{pmatrix}$
5. Autre

▸ Go to Solution

Soit $\boldsymbol{Z} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{X} \\ \boldsymbol{Y} \end{pmatrix}$ un vecteur aléatoire de densité $\boldsymbol{f}$.

Soit $\boldsymbol{Z} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{X} \\ \boldsymbol{Y} \end{pmatrix}$ un vecteur aléatoire de densité $\boldsymbol{f}$.

- $\boldsymbol{f_Y(y)} = \int_{-\infty}^{+\infty} \boldsymbol{f(x,y)dx}$

Soit $\boldsymbol{Z} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{X} \\ \boldsymbol{Y} \end{pmatrix}$ un vecteur aléatoire de densité $\boldsymbol{f}$.

- $\boldsymbol{f_Y(y)} = \int_{-\infty}^{+\infty} \boldsymbol{f(x,y)dx}$
- $\mathbb{E}(\boldsymbol{Y}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \boldsymbol{yf_Y(y)dy} = \int_{-\infty}^{+\infty} \boldsymbol{y} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \boldsymbol{f(x,y)dx} \right) \boldsymbol{dy} = \iint_{\mathbb{R}^2} \boldsymbol{yf(x,y)dydx}$

Soit $\boldsymbol{Z} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{X} \\ \boldsymbol{Y} \end{pmatrix}$ un vecteur aléatoire de densité $\boldsymbol{f}$.

- $\boldsymbol{f_Y(y)} = \int_{-\infty}^{+\infty} \boldsymbol{f(x,y)dx}$
- $\mathbb{E}(\boldsymbol{Y}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \boldsymbol{y f_Y(y) dy} = \int_{-\infty}^{+\infty} \boldsymbol{y} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \boldsymbol{f(x,y)dx} \right) \boldsymbol{dy} = \iint_{\mathbb{R}^2} \boldsymbol{yf(x,y)dydx}$
- $\mathbb{E}(\boldsymbol{X}) = \iint_{\mathbb{R}^2} \boldsymbol{xf(x,y)dxdy}$

Soit $\boldsymbol{Z} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{X} \\ \boldsymbol{Y} \end{pmatrix}$ un vecteur aléatoire de densité $\boldsymbol{f}$.

- $\boldsymbol{f_Y(y)} = \int_{-\infty}^{+\infty} \boldsymbol{f(x,y)dx}$
- $\mathbb{E}(\boldsymbol{Y}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \boldsymbol{yf_Y(y)dy} = \int_{-\infty}^{+\infty} \boldsymbol{y} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \boldsymbol{f(x,y)dx} \right) \boldsymbol{dy} = \iint_{\mathbb{R}^2} \boldsymbol{yf(x,y)dydx}$
- $\mathbb{E}(\boldsymbol{X}) = \iint_{\mathbb{R}^2} \boldsymbol{xf(x,y)dxdy}$
- $\mathbb{E}(\boldsymbol{XY}) = \iint_{\mathbb{R}^2} \boldsymbol{xyf(x,y)dxdy}$

Soit $\boldsymbol{Z} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{X} \\ \boldsymbol{Y} \end{pmatrix}$ un vecteur aléatoire de densité $\boldsymbol{f}$.

- $\boldsymbol{f_Y(y)} = \int_{-\infty}^{+\infty} \boldsymbol{f(x,y)dx}$
- $\mathbb{E}(\boldsymbol{Y}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \boldsymbol{y f_Y(y) dy} = \int_{-\infty}^{+\infty} \boldsymbol{y} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \boldsymbol{f(x,y)dx} \right) \boldsymbol{dy} = \iint_{\mathbb{R}^2} \boldsymbol{yf(x,y)dydx}$
- $\mathbb{E}(\boldsymbol{X}) = \iint_{\mathbb{R}^2} \boldsymbol{xf(x,y)dxdy}$
- $\mathbb{E}(\boldsymbol{XY}) = \iint_{\mathbb{R}^2} \boldsymbol{xyf(x,y)dxdy}$
- $\mathbb{E}(\boldsymbol{Z}) = \iint_{\mathbb{R}^2} \begin{pmatrix} \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{y} \end{pmatrix} \boldsymbol{f(x,y)dxdy} = \begin{pmatrix} \iint_{\mathbb{R}^2} \boldsymbol{xf(x,y)dxdy} \\ \iint_{\mathbb{R}^2} \boldsymbol{yf(x,y)dydx} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbb{E}(\boldsymbol{X}) \\ \mathbb{E}(\boldsymbol{Y}) \end{pmatrix}$.

Definition (Covariance de deux variables)

Soient X et Y deux variables aléatoires admettant une espérance. La **covariance** de X et Y est définie par

$$\mathbf{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))\big] = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).$$

C'est un **nombre réel** qui mesure la relation entre les variables X et Y.

Definition (Covariance de deux variables)

Soient X et Y deux variables aléatoires admettant une espérance. La **covariance** de X et Y est définie par

$$\mathbf{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))\big] = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y).$$

C'est un **nombre réel** qui mesure la relation entre les variables X et Y.

$$\mathbf{Cov}(X, X) = \mathbb{E}\left(X^2\right) - \mathbb{E}(X)^2 = \mathbb{V}(X), \qquad \mathbf{Cov}(X, Y) = \mathbf{Cov}(Y, X).$$

Propriétés

① $\forall (a, b) \in \mathbb{R}$, $V(aX + bY) = a^2 V(X) + 2ab\,\mathrm{Cov}(X, Y) + b^2 V(Y)$.

② Bilinéarité : Soient $a, b \in \mathbb{R}$. Alors

$$\mathrm{Cov}(aX + bY, Z) = a\,\mathrm{Cov}(X, Z) + b\,\mathrm{Cov}(Y, Z) \text{ et } \mathrm{Cov}(X, aY + bZ) = a\,\mathrm{Cov}(X, Y) + b\,\mathrm{Cov}(X, Z)$$

③ Indépendance : Si X et Y sont indépendantes, alors

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = 0$$

④ $|\mathrm{Cov}(X, Y)| \leq \sigma(X)\sigma(Y)$ (égalité ssi $Y = aX + b$)).

$\mathbf{Cov}(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) = \mathbf{0}$ n'implique pas nécessairement $\boldsymbol{X}$ et $\boldsymbol{Y}$ indépendantes.

$\mathbf{Cov}(X, Y) = 0$ n'implique pas nécessairement X et Y indépendantes.

Example

Soit X une variable aléatoire continue uniformément distribuée sur $[-1, 1]$. La densité de X est :

$$f_X(x) = \frac{1}{2}, \quad x \in [-1, 1]$$

Définissons $Y = X^2$. On a :

$\mathbf{Cov}(X, Y) = 0$ n'implique pas nécessairement X et Y indépendantes.

Example

Soit X une variable aléatoire continue uniformément distribuée sur $[-1, 1]$. La densité de X est :

$$f_X(x) = \frac{1}{2}, \quad x \in [-1, 1]$$

Définissons $Y = X^2$. On a :

- **Espérances**: $\mathbb{E}[X] = 0, \quad \mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[X^2] = \int_{-1}^{1} x^2 f(x) dx = \int_{-1}^{1} \frac{x^2}{2} dx = \frac{1}{3}$.

$\mathbf{Cov}(X, Y) = 0$ n'implique pas nécessairement X et Y indépendantes.

Example

Soit X une variable aléatoire continue uniformément distribuée sur $[-1, 1]$. La densité de X est :

$$f_X(x) = \frac{1}{2}, \quad x \in [-1, 1]$$

Définissons $Y = X^2$. On a :

- **Espérances**: $\mathbb{E}[X] = 0, \quad \mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[X^2] = \int_{-1}^{1} x^2 f(x) dx = \int_{-1}^{1} \frac{x^2}{2} dx = \frac{1}{3}$.
- **Covariance** La covariance de X et Y est donnée par :

$$\begin{aligned}
\mathbf{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y] \\
&= \mathbb{E}[X \cdot X^2] - 0 \cdot \frac{1}{3} \\
&= \mathbb{E}[X^3] = \int_{-1}^{1} x^3 f_X(x)\, dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^{1} x^3\, dx = 0
\end{aligned}$$

$\mathbf{Cov}(X, Y) = 0$ n'implique pas nécessairement X et Y indépendantes.

Example

Soit X une variable aléatoire continue uniformément distribuée sur $[-1, 1]$. La densité de X est :

$$f_X(x) = \frac{1}{2}, \quad x \in [-1, 1]$$

Définissons $Y = X^2$. On a :

- **Espérances**: $\mathbb{E}[X] = 0, \quad \mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[X^2] = \int_{-1}^{1} x^2 f(x) dx = \int_{-1}^{1} \frac{x^2}{2} dx = \frac{1}{3}$.
- **Covariance** La covariance de X et Y est donnée par :

$$\begin{aligned}\mathbf{Cov}(X, Y) &= \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\,\mathbb{E}[Y] \\ &= \mathbb{E}[X \cdot X^2] - 0 \cdot \frac{1}{3} \\ &= \mathbb{E}[X^3] = \int_{-1}^{1} x^3 f_X(x)\, dx = \frac{1}{2} \int_{-1}^{1} x^3\, dx = 0\end{aligned}$$

- **Conclusion**:
  - $\mathbf{Cov}(X, Y) = 0$
  - Mais X et Y ne sont pas indépendantes car $Y = X^2$

- L'indépendance n'est donc pas toujours vérifiée, ni même vérifiable en pratique.

- L'indépendance n'est donc pas toujours vérifiée, ni même vérifiable en pratique.
- Une notion plus faible est celle de décorrélation qu'introduit la définition suivante.

- L'indépendance n'est donc pas toujours vérifiée, ni même vérifiable en pratique.
- Une notion plus faible est celle de décorrélation qu'introduit la définition suivante.

Definition (Corrélation)

Soient X et Y des v.a. de moyennes finies et de variances non nulles. Le **coefficient de corrélation** de X et de Y est alors:

$$r(X, Y) = \frac{\mathbf{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)},$$

où σ_X et σ_Y sont les écarts-types de X et Y.

Le coefficient de corrélation est souvent présenté comme une mesure de la relation linéaire entre deux variables

- L'indépendance n'est donc pas toujours vérifiée, ni même vérifiable en pratique.
- Une notion plus faible est celle de décorrélation qu'introduit la définition suivante.

Definition (Corrélation)

Soient X et Y des v.a. de moyennes finies et de variances non nulles. Le **coefficient de corrélation** de X et de Y est alors:

$$r(X, Y) = \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)},$$

où σ_X et σ_Y sont les écarts-types de X et Y.

Le coefficient de corrélation est souvent présenté comme une mesure de la relation linéaire entre deux variables

1. D'après la propriété ④ de la covariance : $-1 \leqslant r(X, Y) \leqslant 1$

- L'indépendance n'est donc pas toujours vérifiée, ni même vérifiable en pratique.
- Une notion plus faible est celle de décorrélation qu'introduit la définition suivante.

Definition (Corrélation)

Soient X et Y des v.a. de moyennes finies et de variances non nulles. Le **coefficient de corrélation** de X et de Y est alors:

$$r(X, Y) = \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)},$$

où σ_X et σ_Y sont les écarts-types de X et Y.

Le coefficient de corrélation est souvent présenté comme une mesure de la relation linéaire entre deux variables

1. D'après la propriété ④ de la covariance : $-1 \leqslant r(X, Y) \leqslant 1$
2. $|r(X, Y)| = 1$ ssi $Y = aX + b$ avec $\begin{cases} a > 0 & \text{si } r = 1 \\ a < 0 & \text{si } r = -1 \end{cases}$

- L'indépendance n'est donc pas toujours vérifiée, ni même vérifiable en pratique.
- Une notion plus faible est celle de décorrélation qu'introduit la définition suivante.

Definition (Corrélation)

Soient X et Y des v.a. de moyennes finies et de variances non nulles. Le **coefficient de corrélation** de X et de Y est alors:

$$r(X, Y) = \frac{\mathrm{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)},$$

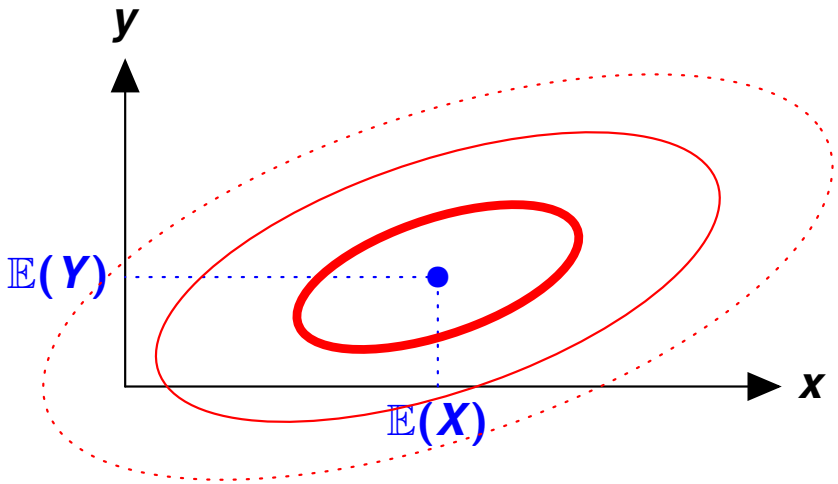
où σ_X et σ_Y sont les écarts-types de X et Y.

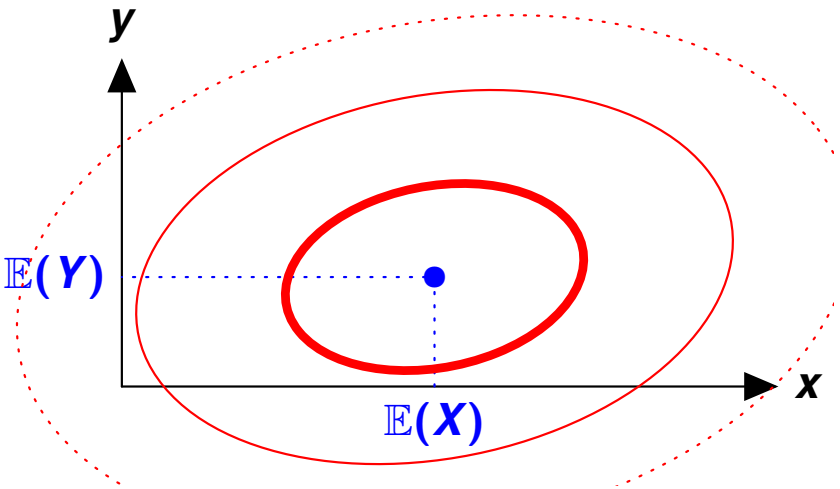
Le coefficient de corrélation est souvent présenté comme une mesure de la relation linéaire entre deux variables

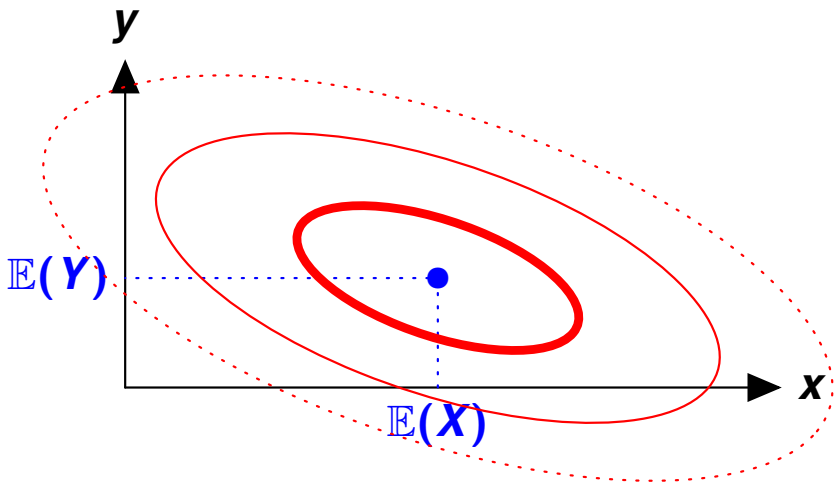
1. D'après la propriété ④ de la covariance : $-1 \leqslant r(X, Y) \leqslant 1$
2. $|r(X, Y)| = 1$ ssi $Y = aX + b$ avec $\begin{cases} a > 0 & \text{si } r = 1 \\ a < 0 & \text{si } r = -1 \end{cases}$

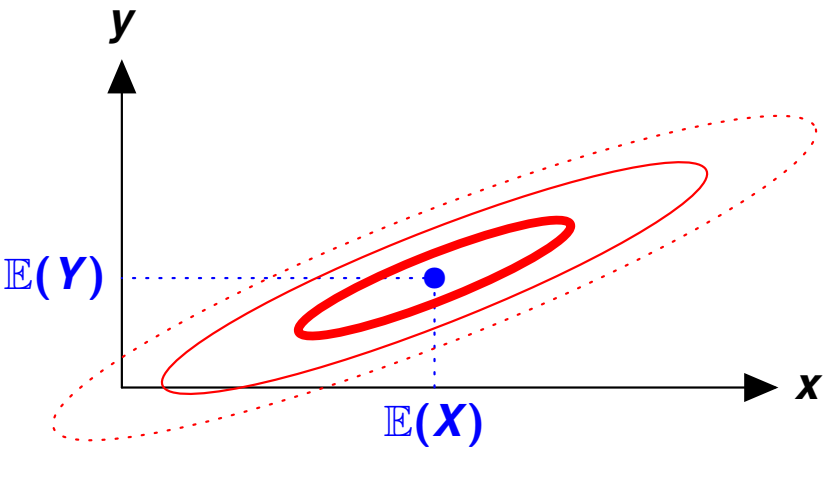
   X et Y sont presque sûrement liées par une relation affine
   - si $r(X, Y) = 1$, X et Y évoluent dans la même direction
   - si $r(X, Y) = -1$ Y diminue quand X augmente et vice-versa

✎ **Wooclap 8.** Soit un vecteur aléatoire $Z = (X, Y)$ admettant une matrice de covariance. Pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, Alors la corrélation de chaque graphe est









▸ Go to Solution

Propriétés

- si $r(X, Y) = 0$ alors X et Y sont "non corrélés"

L'indépendance est une hypothèse plus forte que la décorrélation, car l'indépendance entraîne la décorrélation. La réciproque est fausse en général.

- si $r(X, Y) > 0$ alors X et Y sont positivement corrélés
- si $r(X, Y) = 1$ alors X et Y sont parfaitement positivement corrélés
- si $r(X, Y) < 0$ alors X et Y sont négativement corrélés
- si $r(X, Y) = -1$ alors X et Y sont parfaitement négativement corrélés

On a vu qu'une correlation parfaite correspond à une relation linéaire (parfaite)

1 Lois conjointes et lois marginales
Cas discret
Cas continu

2 Lois conditionnelles et indépendance
Cas discret
Cas continu

3 Moments de Z=(X,Y)
Définitions
Différence entre indépendance et corrélation
Matrice de covariance

4 Loi d'une somme de variables continues indépendantes

Différence entre indépendance et corrélation

Différence entre indépendance et corrélation

Corrélation La corrélation mesure le degré de lien linéaire entre deux variables $\boldsymbol{X}$ et $\boldsymbol{Y}$.

Différence entre indépendance et corrélation

Corrélation La corrélation mesure le degré de lien linéaire entre deux variables $\boldsymbol{X}$ et $\boldsymbol{Y}$.

Indépendance Deux variables sont indépendantes si la connaissance de l'une n'apporte aucune information sur l'autre $\boldsymbol{Y = X^2}$.

En termes simples : savoir la valeur de $\boldsymbol{X}$ ne change en rien la probabilité de $\boldsymbol{Y}$.

Différence entre indépendance et corrélation

Corrélation La corrélation mesure le degré de lien linéaire entre deux variables X et Y.

Indépendance Deux variables sont indépendantes si la connaissance de l'une n'apporte aucune information sur l'autre $Y = X^2$.

En termes simples : savoir la valeur de X ne change en rien la probabilité de Y.

Différence essentielle

- Deux variables indépendantes, elles ne sont pas corrélées (corrélation = 0). Si X et Y sont indépendantes, alors $r(X, Y) = 0$.
- Mais l'inverse n'est pas vrai : Deux variables non corrélées ne sont pas forcément indépendantes ! $r(X, Y) = 0$ n'implique pas que X et Y soient indépendantes.

Différence entre indépendance et corrélation

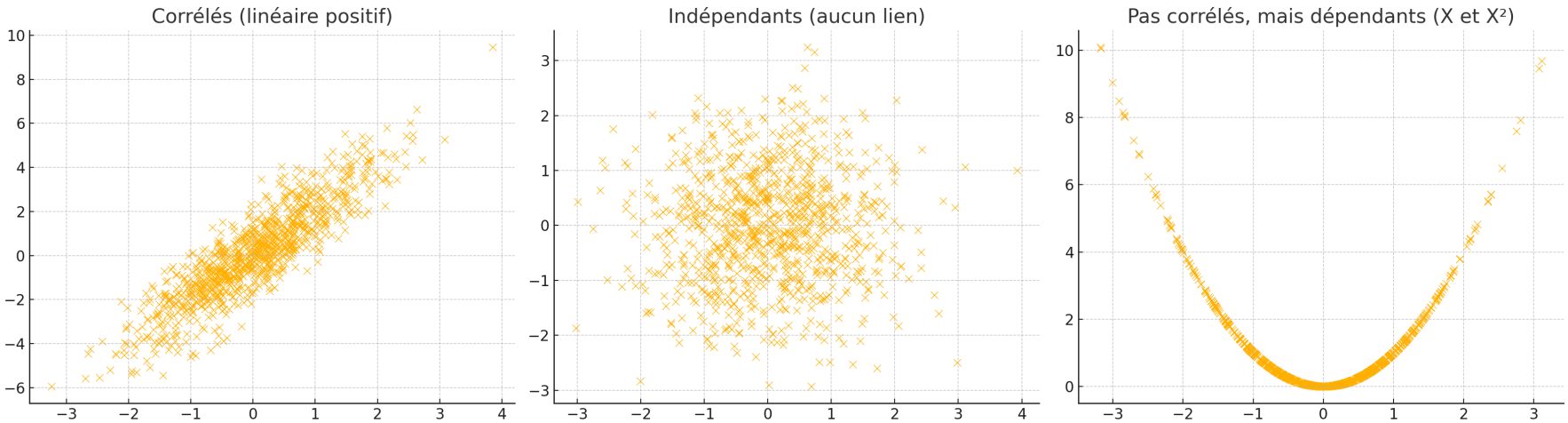
Corrélation La corrélation mesure le degré de lien linéaire entre deux variables X et Y.

Indépendance Deux variables sont indépendantes si la connaissance de l'une n'apporte aucune information sur l'autre $Y = X^2$.

En termes simples : savoir la valeur de X ne change en rien la probabilité de Y.

Différence essentielle

- Deux variables indépendantes, elles ne sont pas corrélées (corrélation = 0). Si X et Y sont indépendantes, alors $r(X, Y) = 0$.
- Mais l'inverse n'est pas vrai : Deux variables non corrélées ne sont pas forcément indépendantes ! $r(X, Y) = 0$ n'implique pas que X et Y soient indépendantes.



1 Lois conjointes et lois marginales
Cas discret
Cas continu

2 Lois conditionnelles et indépendance
Cas discret
Cas continu

3 Moments de Z=(X,Y)
Définitions
Différence entre indépendance et corrélation
Matrice de covariance

4 Loi d'une somme de variables continues indépendantes

Definition (Matrice de covariance)

Soit $\boldsymbol{Z} = (\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y})$ un vecteur aléatoire. La **matrice de covariance** de $\boldsymbol{Z}$ est

$$\mathbf{Cov}(\boldsymbol{Z}) = \begin{pmatrix} \mathbf{Cov}(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{X}) & \mathbf{Cov}(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) \\ \mathbf{Cov}(\boldsymbol{Y}, \boldsymbol{X}) & \mathbf{Cov}(\boldsymbol{Y}, \boldsymbol{Y}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{Var}(\boldsymbol{X}) & \mathbf{Cov}(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) \\ \mathbf{Cov}(\boldsymbol{Y}, \boldsymbol{X}) & \mathbf{Var}(\boldsymbol{Y}) \end{pmatrix}.$$

Definition (Matrice de covariance)

Soit $\boldsymbol{Z} = (\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y})$ un vecteur aléatoire. La **matrice de covariance** de $\boldsymbol{Z}$ est

$$\mathbf{Cov}(\boldsymbol{Z}) = \begin{pmatrix} \mathbf{Cov}(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{X}) & \mathbf{Cov}(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) \\ \mathbf{Cov}(\boldsymbol{Y}, \boldsymbol{X}) & \mathbf{Cov}(\boldsymbol{Y}, \boldsymbol{Y}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{Var}(\boldsymbol{X}) & \mathbf{Cov}(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) \\ \mathbf{Cov}(\boldsymbol{Y}, \boldsymbol{X}) & \mathbf{Var}(\boldsymbol{Y}) \end{pmatrix}.$$

- La covariance $\mathbf{Cov}(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y})$ est simplement **un élément de la matrice de covariance**.
- La covariance $\mathbf{Cov}(\boldsymbol{Z})$ est le tableau de toutes les relations entre les composantes du vecteur

✎ **Wooclap 9.** Soit un vecteur aléatoire $\boldsymbol{Z} = (\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y})$ admettant une matrice de covariance

$$\mathrm{Cov}(\boldsymbol{Z}) = \begin{pmatrix} \mathrm{Var}(\boldsymbol{X}) & \mathrm{Cov}(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) \\ \mathrm{Cov}(\boldsymbol{X}, \boldsymbol{Y}) & \mathrm{Var}(\boldsymbol{Y}) \end{pmatrix}$$

Le déterminant de cette matrice est:

1. Toujours positif ou nul
2. Toujours négatif ou nul
3. Toujours nul
4. On ne peut rien dire sur son signe

▸ Go to Solution

1 Lois conjointes et lois marginales
Cas discret
Cas continu

2 Lois conditionnelles et indépendance
Cas discret
Cas continu

3 Moments de Z=(X,Y)
Définitions
Différence entre indépendance et corrélation
Matrice de covariance

4 Loi d'une somme de variables continues indépendantes

Definition

Soient X et Y deux variables indépendantes admettant des densités f_X et f_Y respectivement, et $Z = X + Y$. Alors Z est une variable à densité et f_Z se calcule à partir de f_X et f_Y via la formule:

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad f_Z(z) = \int_{\mathbb{R}} f_X(t) f_Y(z-t)dt = \int_{\mathbb{R}} f_Y(t) f_X(z-t)dt.$$

On dit que f_Z est le produit de convolution de f_X et f_Y. $(f_Z = f_X * f_Y)$

Example

Soient X et Y deux variables aléatoires continues indépendantes de densités

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0,1] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}, \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} & \text{si } y \in]0,1[\\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Déterminons la loi de $Z = X + Y$ en utilisant le produit de convolution de f_X et f_Y.

Solution

On cherche la densité de $\boldsymbol{Z = X + Y}$ en utilisant la convolution :

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(t) f_Y(z - t)\, dt$$

Solution

On cherche la densité de $Z = X + Y$ en utilisant la convolution :

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(t) f_Y(z-t)\, dt$$

Comme $f_X(x)$ et $f_Y(y)$ sont nulles en dehors de leurs supports, l'intégrale se réduit à :

$$f_Z(z) = \int_0^1 f_Y(z-t)\, dt = \int_0^1 \frac{1}{2\sqrt{z-t}}\, dt \quad \text{avec } 0 < z-t < 1$$

Solution

On cherche la densité de $Z = X + Y$ en utilisant la convolution :

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(t) f_Y(z-t)\, dt$$

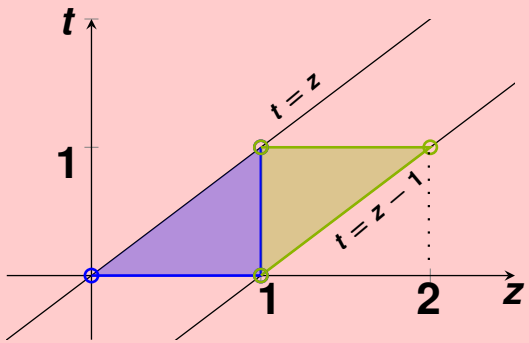
Comme $f_X(x)$ et $f_Y(y)$ sont nulles en dehors de leurs supports, l'intégrale se réduit à :

$$f_Z(z) = \int_0^1 f_Y(z-t)\, dt = \int_0^1 \frac{1}{2\sqrt{z-t}}\, dt \quad \text{avec } 0 < z - t < 1$$

C'est-à-dire :

$$t \in [0,1] \cap (z-1, z) \implies t_{\min} = \max(0, z-1), \quad t_{\max} = \min(1, z)$$

avec $0 < z < 2$.



Solution

On cherche la densité de $Z = X + Y$ en utilisant la convolution :

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(t) f_Y(z-t)\, dt$$

Comme $f_X(x)$ et $f_Y(y)$ sont nulles en dehors de leurs supports, l'intégrale se réduit à :

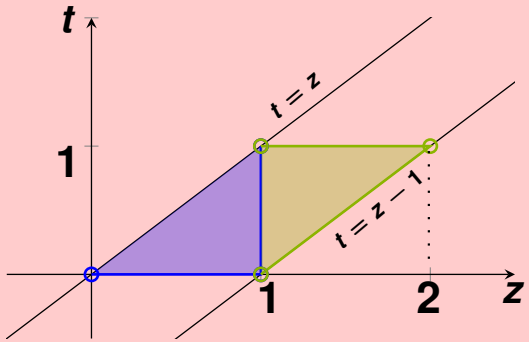
$$f_Z(z) = \int_0^1 f_Y(z-t)\, dt = \int_0^1 \frac{1}{2\sqrt{z-t}}\, dt \quad \text{avec } 0 < z-t < 1$$

C'est-à-dire :

$$t \in [0,1] \cap (z-1, z) \implies t_{\min} = \max(0, z-1), \quad t_{\max} = \min(1, z)$$

avec $0 < z < 2$. Donc :

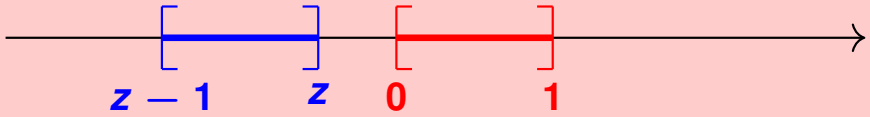
$$f_Z(z) = \int_{t_{\min}}^{t_{\max}} \frac{1}{2\sqrt{z-t}}\, dt = \left[-\sqrt{z-t}\right]_{t_{\min}}^{t_{\max}} = \sqrt{z-t_{\min}} - \sqrt{z-t_{\max}}$$



Solution

On distingue les cas selon z :

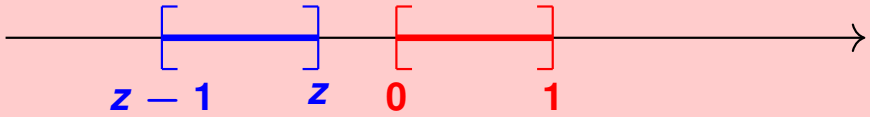
- $z \leq 0$



Solution

On distingue les cas selon z :

- $z \leq 0$

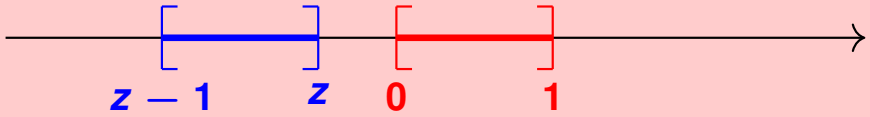


si $z \leq 0$, alors $f_X(t)f_Y(z-t) = 0$ donc $\boxed{f_Z(z) = 0}$

Solution

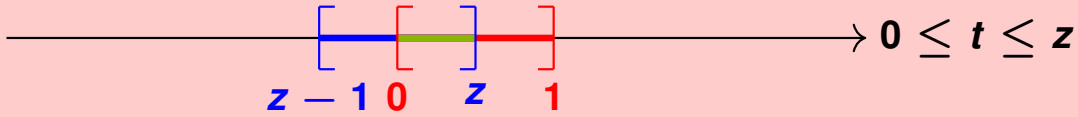
On distingue les cas selon z :

- $z \leq 0$



si $z \leq 0$, alors $f_X(t)f_Y(z-t) = 0$ donc $\boxed{f_Z(z) = 0}$

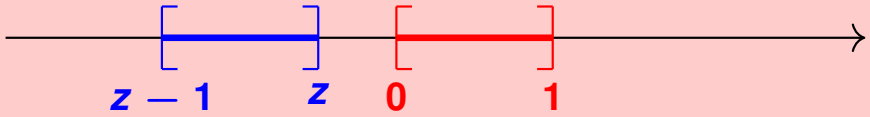
- $0 \leq z \leq 1$



Solution

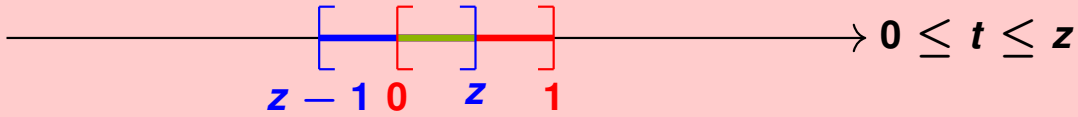
On distingue les cas selon z :

- $z \leq 0$



si $z \leq 0$, alors $f_X(t)f_Y(z-t) = 0$ donc $\boxed{f_Z(z) = 0}$

- $0 \leq z \leq 1$



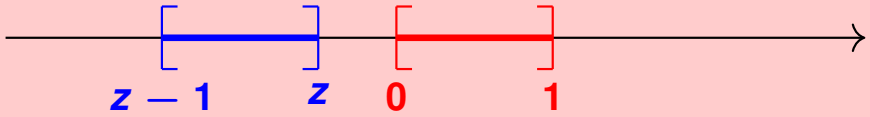
si $z \in [0,1]$, alors $t_{\min} = 0$ et $t_{\max} = z$, ce qui implique $t \in [0,z]$ donc

$$\boxed{f_Z(z) = \sqrt{z - t_{\min}} - \sqrt{z - t_{\max}} = \sqrt{z}}$$

Solution

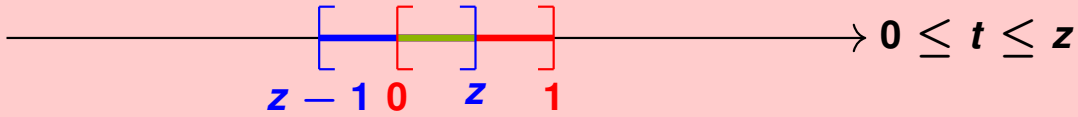
On distingue les cas selon z :

- $z \leq 0$



si $z \leq 0$, alors $f_X(t)f_Y(z-t) = 0$ donc $\boxed{f_Z(z) = 0}$

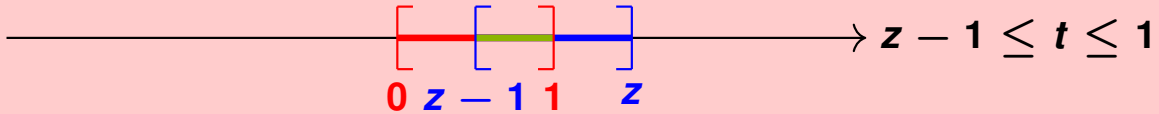
- $0 \leq z \leq 1$



si $z \in [0,1]$, alors $t_{\min} = 0$ et $t_{\max} = z$, ce qui implique $t \in [0,z]$ donc

$$\boxed{f_Z(z) = \sqrt{z - t_{\min}} - \sqrt{z - t_{\max}} = \sqrt{z}}$$

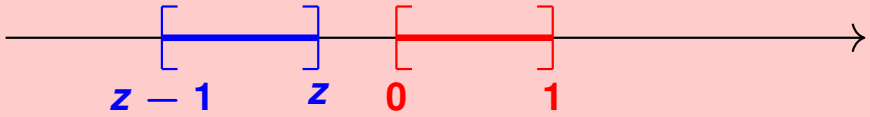
- $1 \leq z \leq 2$



Solution

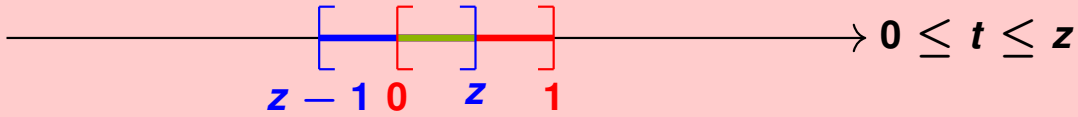
On distingue les cas selon z :

- $z \leq 0$



si $z \leq 0$, alors $f_X(t)f_Y(z-t) = 0$ donc $\boxed{f_Z(z) = 0}$

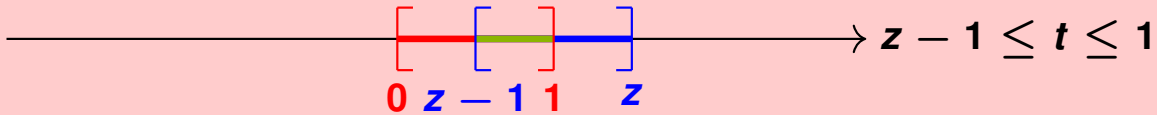
- $0 \leq z \leq 1$



si $z \in [0,1]$, alors $t_{\min} = 0$ et $t_{\max} = z$, ce qui implique $t \in [0,z]$ donc

$$\boxed{f_Z(z) = \sqrt{z - t_{\min}} - \sqrt{z - t_{\max}} = \sqrt{z}}$$

- $1 \leq z \leq 2$

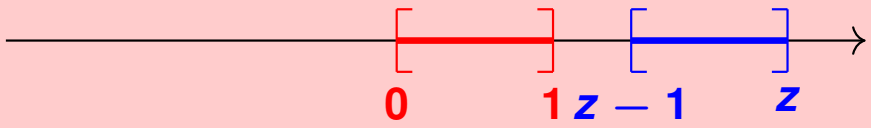


si $z \in [1,2]$, alors alors $t_{\min} = z - 1$ et $t_{\max} = 1$, donc

$$\boxed{f_z(z) = 1 - \sqrt{z-1}}.$$

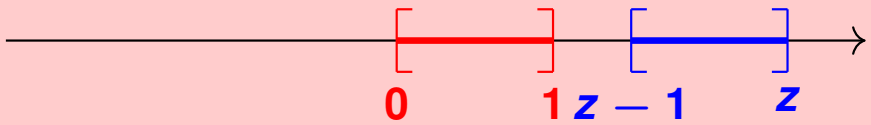
Solution

- $2 \leq z$



Solution

- $2 \leq z$

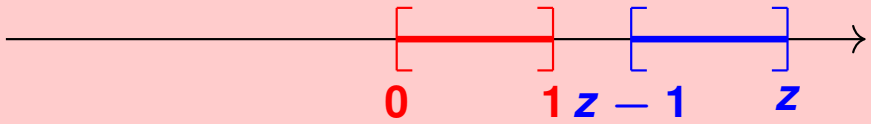


si $z \geq 2$, alors $f_X(t)f_Y(z-t) = 0$ donc

$$\boxed{f_Z(z) = 0}.$$

Solution

- $2 \leq z$



si $z \geq 2$, alors $f_X(t)f_Y(z-t) = 0$ donc

$$\boxed{f_Z(z) = 0}.$$

Finalement

$$f_Z(z) = \begin{cases} \sqrt{z} & 0 < z < 1 \\ 1 - \sqrt{z-1} & 1 \leq z < 2 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

Proposition

Soit X et Y deux variables aléatoires continues admettant une espérance et une variance, alors pour tous $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\textbf{1} \quad E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$$

Si de plus X et Y sont indépendantes,

$$\textbf{2} \quad V(aX + bY) = a^2 V(X) + b^2 V(Y)$$

Proposition

Soit X et Y deux variables aléatoires continues admettant une espérance et une variance, alors pour tous $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\textbf{1} \quad E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$$

Si de plus X et Y sont indépendantes,

$$\textbf{2} \quad V(aX + bY) = a^2 V(X) + b^2 V(Y)$$

Proposition

1. Soient X et Y deux variables indépendantes suivant des lois gaussiennes $\mathcal{N}(m_1; \sigma_1^2)$ et $\mathcal{N}(m_2; \sigma_2^2)$ respectivement. Alors, pour tous $a, b \in \mathbb{R}$, $Z = aX + bY$ suit une loi gaussienne $\mathcal{N}(am_1 + bm_2; a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$.
2. Si on somme n variables gaussiennes indépendantes $X_1, \ldots, X_n$ de même loi $\mathcal{N}(m; \sigma^2)$, alors $X_1 + \cdots + X_n$ suit une loi $\mathcal{N}(nm; n\sigma^2)$.

Proposition

1. Soient X et Y deux variables indépendantes suivant des lois gaussiennes $\mathcal{N}\left(m_1; \sigma_1^2\right)$ et $\mathcal{N}\left(m_2; \sigma_2^2\right)$ respectivement. Alors, pour tous $a, b \in \mathbb{R}$, $Z = aX + bY$ suit une loi gaussienne $\mathcal{N}\left(am_1 + bm_2; a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2\right)$.
2. Si on somme n variables gaussiennes indépendantes $X_1, \ldots, X_n$ de même loi $\mathcal{N}\left(m; \sigma^2\right)$, alors $X_1 + \cdots + X_n$ suit une loi $\mathcal{N}\left(nm; n\sigma^2\right)$.

Proposition

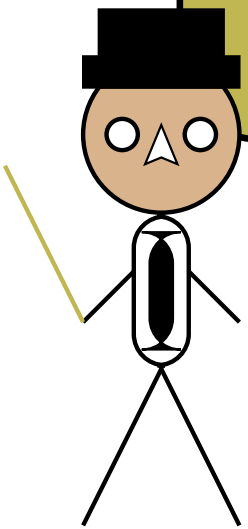
1. Soient X et Y deux variables indépendantes suivant des lois gaussiennes $\mathcal{N}(m_1; \sigma_1^2)$ et $\mathcal{N}(m_2; \sigma_2^2)$ respectivement. Alors, pour tous $a, b \in \mathbb{R}$, $Z = aX + bY$ suit une loi gaussienne $\mathcal{N}(am_1 + bm_2; a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$.
2. Si on somme n variables gaussiennes indépendantes $X_1, \ldots, X_n$ de même loi $\mathcal{N}(m; \sigma^2)$, alors $X_1 + \cdots + X_n$ suit une loi $\mathcal{N}(nm; n\sigma^2)$.

Example

Si X suit la loi $\mathcal{N}(1; 3)$ et Y suit la loi $\mathcal{N}(-1; 1)$, alors :

- La variable aléatoire $-2X + 5$ suit la loi normale $\mathcal{N}(3; 12)$,
- La variable aléatoire $X + Y$ suit une loi normale $\mathcal{N}(0; 4)$,
- La variable aléatoire $X - Y$ suit une loi normale $\mathcal{N}(2; 4)$.

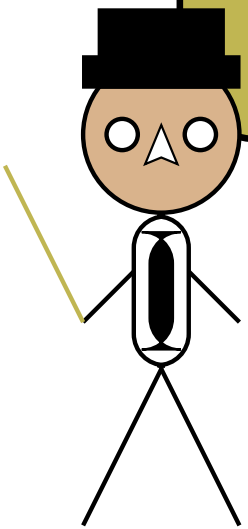
Avant de partir





Avant de partir

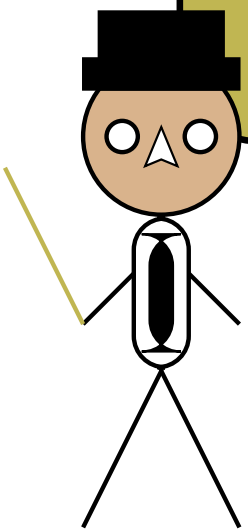
1. **RETRAVAILLEZ LES VIDÉOS ET LES CONTENUS DE REMÉDIATION.**





Avant de partir

1. **Retravaillez les vidéos et les contenus de remédiation.**
2. **Tentez les exercices du TD.**

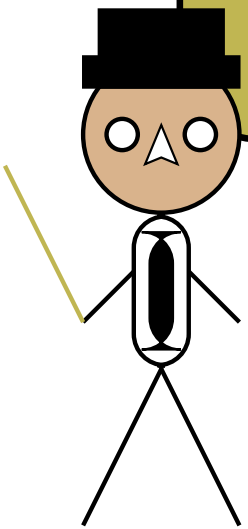




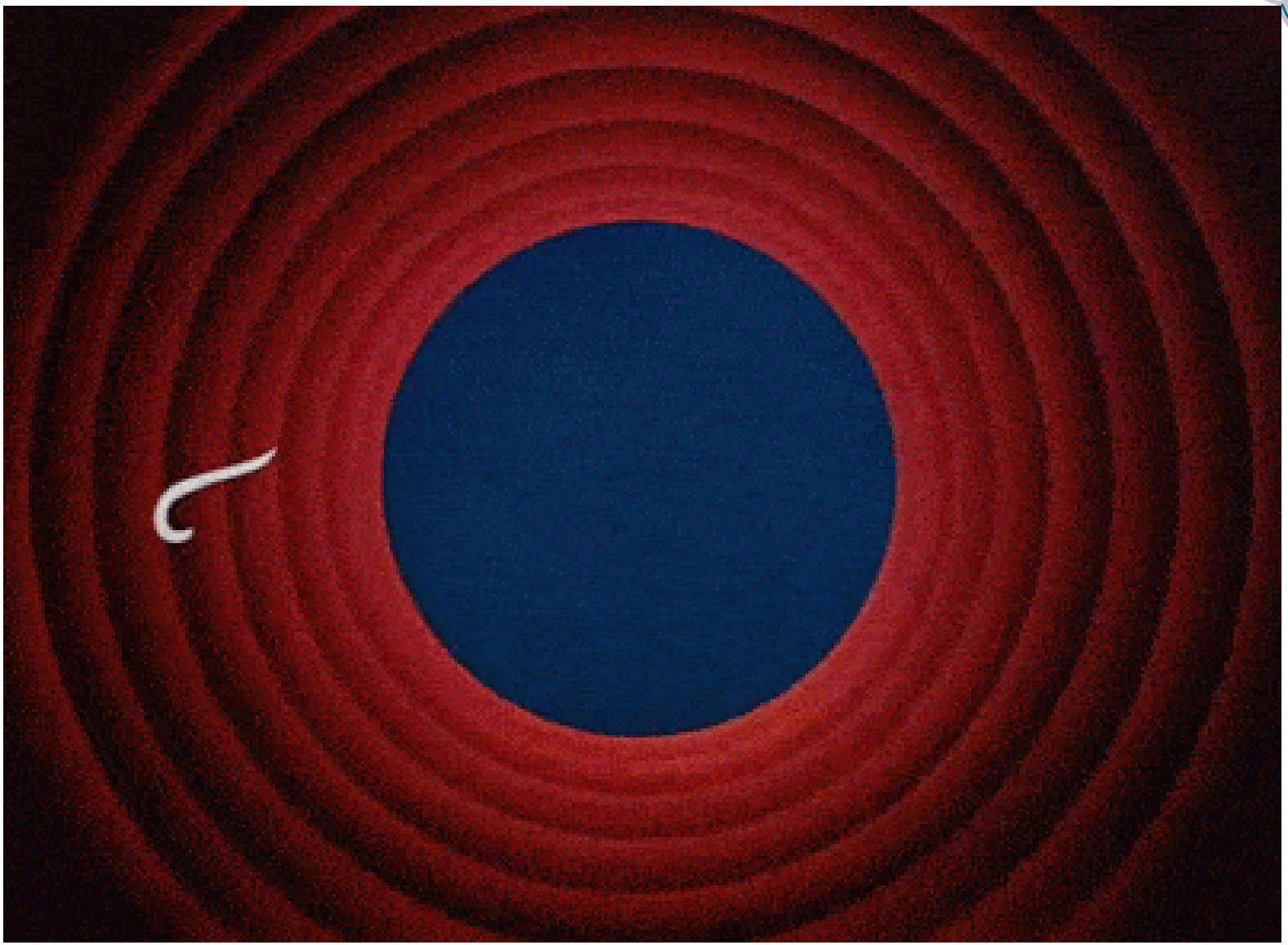
Avant de partir

1. **Retravaillez les vidéos et les contenus de remédiation.**
2. **Tentez les exercices du TD.**

Rappel: **Vous avez une évaluation formative (à faire à la maison) en fin de semaine.**







Solution 1.

1. $P(X=1) = 1/2$
2. $P(X=1) = 0$
3. $P(X=1) = 1/3$
4. $P(X=1) = 1/6$
5. Autre

Go Back

Solution 2.

1. $\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} e^{-x}dxdy = +\infty$ divergente.
2. $\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} e^{-x-y}dxdy = \int_0^{+\infty}[-e^{-x-y}]_0^{+\infty}dy = \int_0^{+\infty} e^{-y}dy = 1$
3. $$\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} e^{-x}\,x\,e^{-xy}dxdy = \int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} x\,e^{-x(y+1)}dydx$$
$$= \int_0^{+\infty}[-e^{-x(y+1)}]_0^{+\infty}dx = \int_0^{+\infty} e^{-x}dx = 1$$
4. $\int_1^{+\infty}\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2y}dxdy = \int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}\int_1^{+\infty}\frac{1}{y}dy$ divergente
5. $\int_1^{+\infty}\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2y^2}dxdy = \int_1^{+\infty}\frac{1}{x^2}\int_1^{+\infty}\frac{1}{y^2}dy = \left[-\frac{1}{x}\right]_1^{+\infty}\left[-\frac{1}{y}\right]_1^{+\infty} = 1$
6. Autre

Go Back

Solution 3.

1. $P(Z \in I) = 1$
2. $P(Z \in I) = \frac{1}{2}$
3. $P(Z \in I) = \frac{1}{12}$
4. $P(Z \in I) = \int_3^4 \left(\int_1^2 f(x,y)\,\mathrm{d}x \right) \mathrm{d}y = \int_3^4 \frac{1}{y^2} dy \int_1^2 \frac{1}{x^2} dx = \left[-\frac{1}{y} \right]_3^4 \left[-\frac{1}{x} \right]_1^2 = \frac{1}{24}$
5. $P(Z \in I) = 0$
6. Autre

Go Back

Solution 4.

1. $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y = xe^{-x}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-xy}\,\mathrm{d}y = xe^{-x}\left[-\frac{1}{x}e^{-xy}\right]_0^{+\infty} = e^{-x}$
2. $f_X(x) = xe^{-x}$
3. $f_X(x) = xe^{-xy}$
4. $$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_0^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x \\ &= \int_0^{+\infty} xe^{-x(y+1)}\,\mathrm{d}x \\ &= \left[-\frac{x}{y+1}e^{-x(y+1)} - \frac{1}{(y+1)^2}e^{-x(y+1)}\right]_0^{+\infty} \\ &= \frac{1}{(y+1)^2}, \qquad y \geq 0. \end{aligned}$$
5. $f_Y(y) = -\frac{1}{y+1}$
6. Autre

Go Back

Solution 5.

1. $P(Y=2/X=1) = 1/2$
2. $P(Y=2/X=1) = 0$
3. $P(Y=2/X=1) = 1/3$
4. $P(Y=2/X=1) = 1/6$
5. Autre

Go Back

Solution 6.

1. $f_{Y|X}(x,y) = x\,e^{-xy}$
2. $f_{Y|X}(x,y) = e^{-x}$
3. $f_{Y|X}(x,y) = e^{-xy}$
4. X et Y sont indépendantes
5. X et Y ne sont pas indépendantes
6. Autre

Go Back

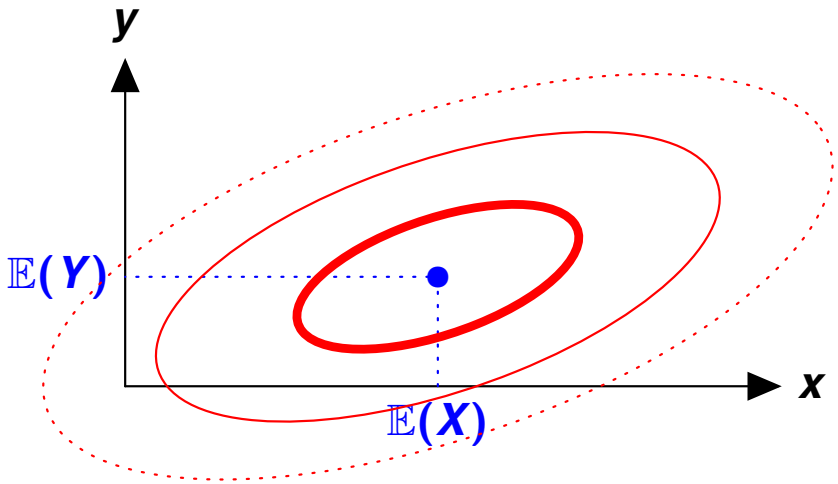
Solution 7.

1. $\mathrm{E}(\boldsymbol{Z}) = \iint_{\mathbb{R}^2} \boldsymbol{xyf}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$
2. $\mathrm{E}(\boldsymbol{Z}) = \iint_{\mathbb{R}^2} \begin{pmatrix}\boldsymbol{x}\\ \boldsymbol{y}\end{pmatrix} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{y})\,\mathrm{d}\,\mathrm{d}\boldsymbol{y}$
3. $\mathrm{E}(\boldsymbol{Z}) = \begin{pmatrix}\mathrm{E}(\boldsymbol{X})\\ \mathrm{E}(\boldsymbol{Y})\end{pmatrix}$
4. Autre

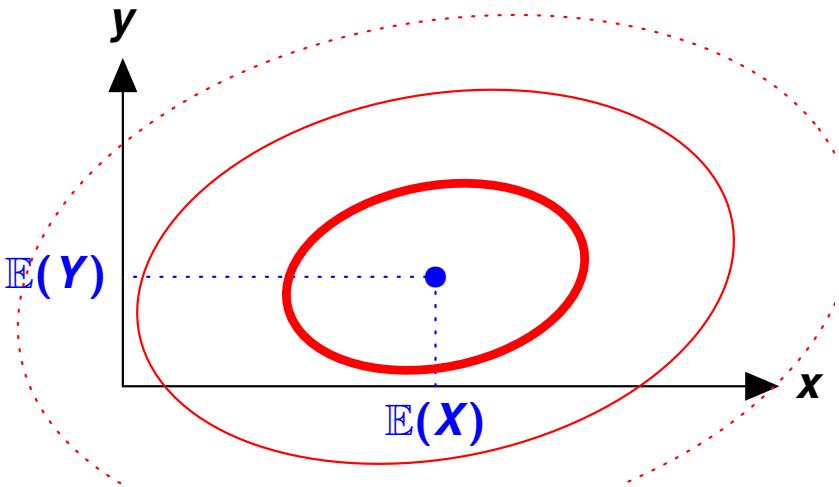
Go Back

Solution 8.

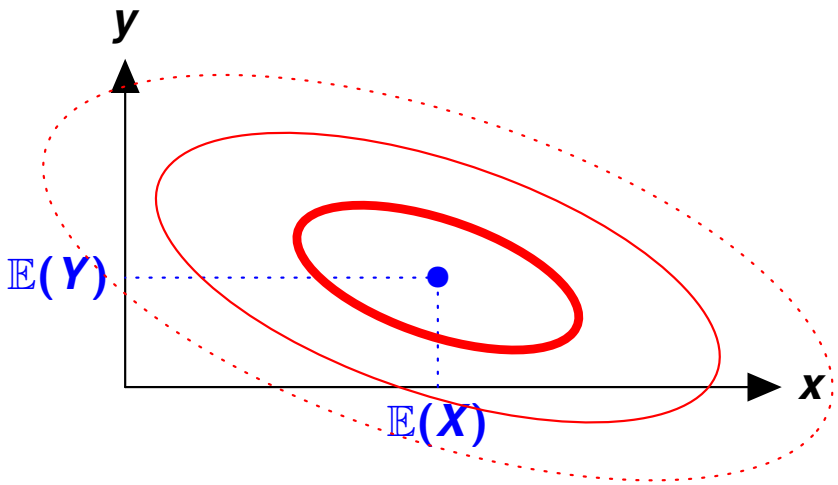
Corrélation positive



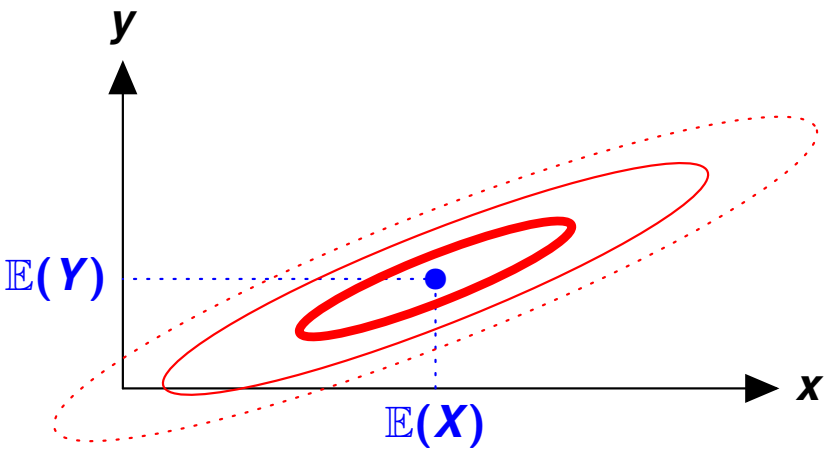
Corrélation proche de **0**



Corrélation négative



Corrélation proche de **1**



Solution 9.

1. Toujours positif ou nul
2. Toujours négatif ou nul
3. Toujours nul
4. On ne peut rien dire sur son signe

Go Back